

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



2005 级大学物理 (I) 期末试卷

院系: _____ 班级: _____ 姓名: _____

学号: _____ 日期: 2006 年 7 月 10 日

一 选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

在相对地面静止的坐标系内, A 、 B 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶, A 船沿 x 轴正向, B 船沿 y 轴正向. 今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x 、 y 方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示), 那么在 A 船上的坐标系中, B 船的速度 (以 m/s 为单位) 为

- (A) $2\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $-2\vec{i} + 2\vec{j}$.
(C) $-2\vec{i} - 2\vec{j}$. (D) $2\vec{i} - 2\vec{j}$. []

2. (本题 3 分)

质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量. 该下落物体的收尾速度(即最后物体作匀速运动时的速度)将是

- (A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$. (B) $\frac{g}{2k}$.
(C) gk . (D) $\sqrt{gk}$. []

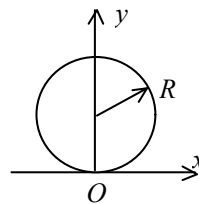
3. (本题 3 分)

人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动, 卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B . 用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值, 则应有

- (A) $L_A > L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (B) $L_A = L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$.
(C) $L_A = L_B$, $E_{KA} > E_{KB}$. (D) $L_A < L_B$, $E_{KA} < E_{KB}$. []

4. (本题 3 分)

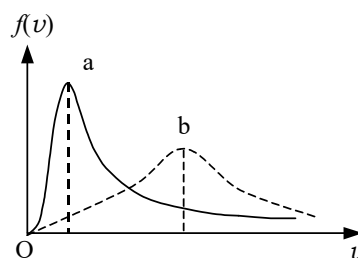
一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为



- (A) $F_0 R^2$. (B) $2F_0 R^2$.
(C) $3F_0 R^2$. (D) $4F_0 R^2$. []

5. (本题 3 分)

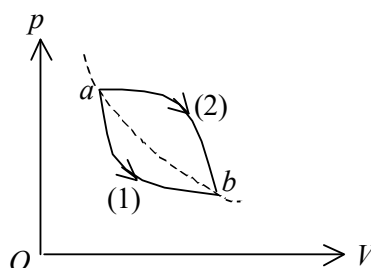
设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线; 令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率, 则



- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;
 $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$.
(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;
 $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.
(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.
图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$. []

6. (本题 3 分)

一定量的理想气体, 从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b , 已知 a 、 b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线), 则气体在



- (A) (1)过程中吸热, (2) 过程中放热.
(B) (1)过程中放热, (2) 过程中吸热.
(C) 两种过程中都吸热.
(D) 两种过程中都放热. []

7. (本题 3 分)

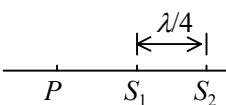
一弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的两倍, 重物的质量增为原来的四倍, 则它的总能量 E_2 变为

- (A) $E_1/4$. (B) $E_1/2$.

(C) $2E_1$. (D) $4E_1$. []

8. (本题 3 分)

两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, (λ 为波长), S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\frac{1}{2}\pi$, 在 S_1, S_2 的连线上, S_1 外侧各点 (例如 P 点) 两波引起的两谐振动的相位差是:



(A) 0. (B) $\frac{1}{2}\pi$. (C) π . (D) $\frac{3}{2}\pi$. []

9. (本题 3 分)

在弦线上有一简谐波, 其表达式为

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t + \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x=0$ 处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为:

- (A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{\pi}{3}] \quad (\text{SI}).$
- (B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) + \frac{4\pi}{3}] \quad (\text{SI}).$
- (C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) - \frac{\pi}{3}] \quad (\text{SI}).$
- (D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos[100\pi(t - \frac{x}{20}) - \frac{4\pi}{3}] \quad (\text{SI}).$ []

10. (本题 3 分)

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是

- (A) $\lambda/2$. (B) $\lambda/(2n)$.
- (C) λ/n . (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$. []

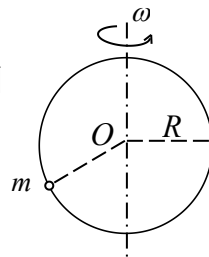
二 填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

距河岸(看成直线)500 m 处有一艘静止的船, 船上的探照灯以转速为 $n = 1 \text{ r/min}$ 转动. 当光束与岸边成 60° 角时, 光束沿岸边移动的速度 $v =$ _____.

12. (本题 3 分)

一小珠可以在半径为 R 的竖直圆环上作无摩擦滑动. 今使圆环以角速度 ω 绕圆环竖直直径转动. 要使小珠离开环的底部而停在环上某一点, 则角速度 ω 最小应大于_____.



13. (本题 3 分)

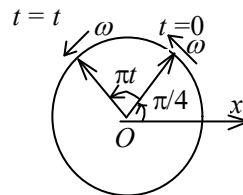
有一个电子管, 其真空度 (即电子管内气体压强) 为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mmHg}$, 则 27°C 时管内单位体积的分子数为_____. (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cmHg}$)

14. (本题 3 分)

一热机从温度为 727°C 的高温热源吸热, 向温度为 527°C 的低温热源放热. 若热机在最大效率下工作, 且每一循环吸热 2000 J , 则此热机每一循环做功_____ J.

15. (本题 3 分)

一简谐振动的旋转矢量图如图所示, 振幅矢量长 2 cm , 则该简谐振动的初相为_____. 振动方程为_____.



16. (本题 3 分)

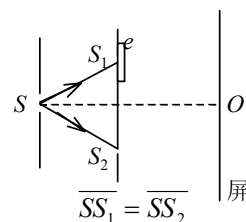
两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为:

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{1}{2}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi - 5t) \quad (\text{SI})$$

它们的合振动的振幅为_____, 初相为_____.

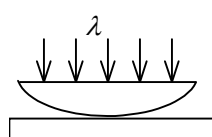
17. (本题 3 分)

如图, 在双缝干涉实验中, 若把一厚度为 e 、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上, 中央明条纹将向_____移动; 覆盖云母片后, 两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为_____.



18. (本题 3 分)

用波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置, 观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环. 若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动, 从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中, 移过视场中某固定观察点的条纹数目等于_____.



19. (本题 3 分)

如果单缝夫琅禾费衍射的第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方位上, 所用单色光波长 $\lambda=500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 则单缝宽度为 _____ m.

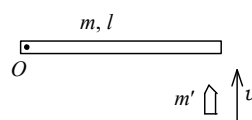
20. (本题 3 分)

一束自然光自空气入射到折射率为 1.40 的液体表面上, 若反射光是线偏振的, 则折射光的折射角为 _____.

三 计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m=1.5 \text{ kg}$, 长度为 $l=1.0 \text{ m}$, 对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$. 初始时棒静



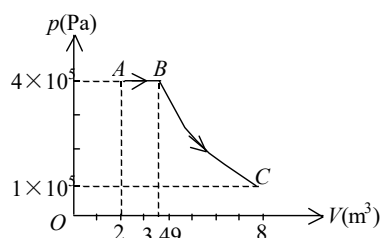
止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m'=0.020 \text{ kg}$, 速率为 $v=400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 试问:

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?

22. (本题 10 分)

一定量的单原子分子理想气体, 从 A 态出发经等压过程膨胀到 B 态, 又经绝热过程膨胀到 C 态, 如图所示. 试求这全过程中气体对外所作的功, 内能的增量以及吸收的热量.

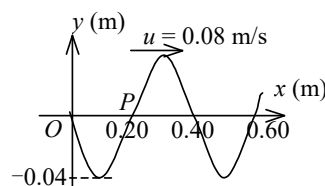


23. (本题 10 分)

图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 求

(1) 该波的波动表达式;

(2) P 处质点的振动方程.



24. (本题 10 分)

波长 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极

大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级。

(1) 光栅常数($a+b$)等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述($a+b$)和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

2005 级大学物理 (I) 试卷解答 2006-7-10 考

一 选择题 (共 30 分)

1. (B); 2. (A); 3. (C); 4. (B); 5. (B); 6. (B); 7. (D); 8. (C); 9. (D); 10. (D).

二 填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

69.8 m/s

12. (本题 3 分)

$\sqrt{g/R}$

13. (本题 3 分)

$3.2 \times 10^{17} / \text{m}^3$

14. (本题 3 分)

400

15. (本题 3 分)

$\pi/4$ (1 分)

$x = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \pi/4)$ (SI) (2 分)

16. (本题 3 分)

$4 \times 10^{-2} \text{ m}$ (1 分)

$\frac{1}{2}\pi$ (2 分)

17. (本题 3 分)

上 (1 分)

$(n-1)e$ (2 分)

18. (本题 3 分)

$$2d/\lambda$$

19. (本题 3 分)

$$1 \times 10^{-6}$$

20. (本题 3 分)

$$35.5^\circ \text{ (或 } 35^\circ 32' \text{)}$$

三 计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

解: (1) 角动量守恒:

$$m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \omega = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m' \right) l} = 15.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad -M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2 \right) \beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$0 - \omega^2 = 2\beta\theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m' \right) l^2 \omega^2}{2M_r} = 15.4 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

22. (本题 10 分)

解: 由图可看出 $p_A V_A = p_C V_C$

从状态方程 $pV = \nu RT$ 可知 $T_A = T_C$,

因此全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的 $\Delta E = 0$. 3 分

$B \rightarrow C$ 过程是绝热过程, 有 $Q_{BC} = 0$.

$A \rightarrow B$ 过程是等压过程, 有

$$Q_{AB} = \nu C_p (T_B - T_A) = \frac{5}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = 14.9 \times 10^5 \text{ J}.$$

故全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的 $Q = Q_{BC} + Q_{AB} = 14.9 \times 10^5 \text{ J}$. 4 分

根据热一律 $Q = W + \Delta E$, 得全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的

$$W = Q - \Delta E = 14.9 \times 10^5 \text{ J} . \quad 3 \text{ 分}$$

23. (本题 10 分)

解: (1) O 处质点, $t = 0$ 时

$$y_0 = A \cos \phi = 0, \quad v_0 = -A\omega \sin \phi > 0$$

所以 $\phi = -\frac{1}{2}\pi$ 2 分

又 $T = \lambda / u = (0.40 / 0.08) \text{ s} = 5 \text{ s}$ 2 分

故波动表达式为 $y = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{x}{0.4}) - \frac{\pi}{2}]$ (SI) 4 分

(2) P 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04 \cos[2\pi(\frac{t}{5} - \frac{0.2}{0.4}) - \frac{\pi}{2}] = 0.04 \cos(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2}) \text{ (SI)} \quad 2 \text{ 分}$$

24. (本题 10 分)

解: (1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a + b = \frac{k\lambda}{\sin \varphi} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 若第三级不缺级, 则由光栅公式得

$$(a + b) \sin \varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级, 则对应于最小可能的 a , φ' 方向应是单缝衍射第一级暗纹:

两式比较, 得 $a \sin \varphi' = \lambda$

$$a = (a + b) / 3 = 0.8 \times 10^{-4} \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

(3) $(a + b) \sin \varphi = k\lambda$, (主极大)

$$a \sin \varphi = k'\lambda, \text{ (单缝衍射极小)} \quad (k' = 1, 2, 3, \dots)$$

因此 $k=3, 6, 9, \dots$ 缺级. 2 分

又因为 $k_{\max} = (a + b) / \lambda = 4$, 所以实际呈现 $k=0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹. ($k=\pm 4$ 在 $\pi/2$ 处看不到.) 2 分